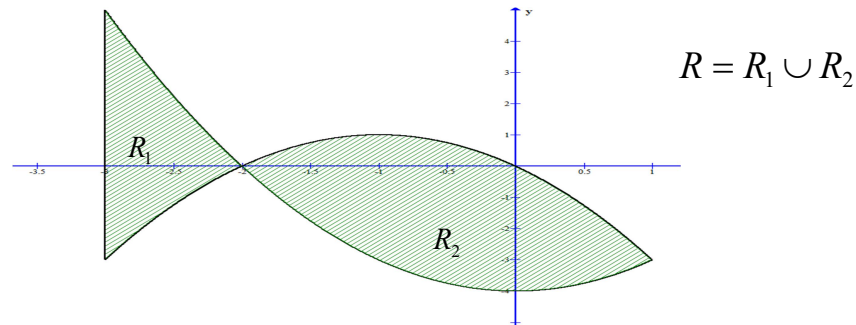


ACTIVIDAD I

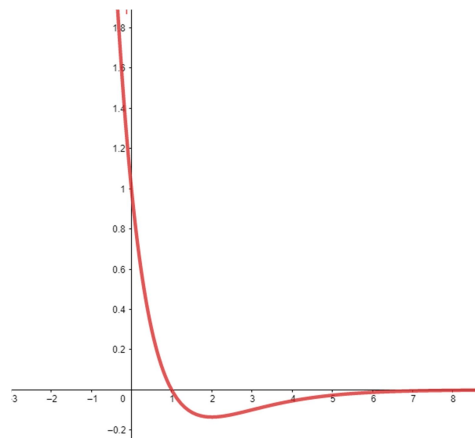
- a) Hallar el área de la región plana R que queda determinada por las funciones f y g en el intervalo $[-3, 1]$, siendo $f(x) = x^2 - 4$ y $g(x) = -x^2 - 2x$.



- b) Hallar la ley, el dominio y graficar la función definida por $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.
- c) Determinar los puntos de discontinuidad y la función inversa de h .
- d) ¿Admite la función h extremos absolutos? Justificar la respuesta.

ACTIVIDAD II

Sea f la función definida por $f(x) = \frac{1-x}{e^x}$, cuya gráfica es la siguiente:



- a) Justificar el carácter asintótico de la función.
- b) Determinar los intervalos de concavidad de la función.
- c) Resolver e interpretar el resultado de $\int_1^{\infty} \frac{1-x}{e^x} dx$.